

与 Don 共事

Benedict H. Gross

我曾和 Don Zagier 合作写过 6 篇文章. 2 篇是关于一些计算的报告, 1 篇是《法国科学院院报 (Comptes Rendus)》的短篇笔记, 而另外 3 篇则代表了我最好的数学工作.

第一次听说 Don 是在研究生时期, 那段时间我阅读了他与 Hirzebruch (希策布鲁赫) 合作的关于 Hilbert (希尔伯特) 模曲面上曲线相交理论的文章. 1977 年夏天, 在科瓦利斯 (Corvallis) 的一次会议上, Ken Ribet 特意向我指出了 Don, 我简直不敢相信这位即将在秋天作为访问教授来到哈佛的资深数学家比我还年轻一岁. 生活真是太不公平了! 虽然会议上我没有机会结识 Don —— 当时他大部分时间都在计算模形式 Δ 的对称幂的 L -函数的特殊值, 这为 Deligne (德利涅) 的一般猜想提供令人信服的证据. 但当他那个秋天来到哈佛时, 我们成了朋友.

我当时正在整理我的论文, 内容与具有复乘的椭圆曲线 E 及其相关的 Hecke (赫克) 特征标 χ 相关. 在这种情形, Damerell 关于 χ 的幂次的 L -函数的定理指出 $\text{Sym}^n(E)$ 的 L -函数的特殊值满足 Deligne 的猜想. 我们决定研究这其中会出现的有理数, 特别是对于奇数次幂 χ^{2n-1} 的 L -函数在临界带中心点 $s = n$ 处的取值. 我安排在那个秋天访问 IBM 位于约克城的研究中心, 并有充足的计算机时计算这些有理数. 我们发现这些有理数的分母只包含小素数, 并且 Don 立即认出这是 $(n-1)!$ (他提到记住一些特殊数的因子分解, 如阶乘和 Bernoulli (伯努利) 数, 是很有帮助的). 在我们约掉这个分母之后, 我们发现分子总是一个平方数的两倍! 这似乎值得发表在一篇简短的笔记中, 因为它为更高的 Tate-Shafarevich (泰特-沙法列维奇) 群提供了证据.

Don 安排我在 1978 年春天访问马里兰参加他们的数论年, 并在 5 月来到波士顿参加我的论文答辩. 我的导师 John Tate 让我描述我与 Deligne 共同提出的一个猜想, 即母题 (motive) 的 L -函数在中心点处的零点阶数等于通过一个共轭作用改变其 Dirichlet (狄利克雷) 级数的各项系数后得到的新函数在中心点处的零点阶数. 我问 John 他希望我在具有自同构的 Abel (阿贝尔) 簇上, 还是在一般的母题上解释这个事情. 这时 Don 插话说: “为什么不直接在带复乘的椭圆曲线上解释, 这样你就知道你在说什么了?” 我有点自感惭愧. 当 Don 回到波恩时, 我买下了他的车 —— 一辆即将寿终正寝的奥迪. 它花了我 75 美元, 使用了 4 个月.

在数论年之后, 马里兰任命 Don 为讲座教授, 并且他每年会访问一个学期. 这对我来说其实很幸运, 因为 1982 年 9 月我来访问了一个星期. 那时我一直在与 Bryan Birch (伯奇) 通信讨论模曲线 $X_0(N)$ 上的 Heegner (赫格内尔) 点, 并提出了一个关于它们的高 (height)

译自: Pure and Applied Mathematics Quarterly, Vol. 19 (2023), No. 1, p. 3–6, Working with Don, Benedict H. Gross. Copyright ©2023 International Press of Boston, Inc. All rights reserved. Reprinted with permission. 国际出版社与作者授予译文出版许可.

Benedict H. Gross 是美国哈佛大学数学系教授, 他的邮箱地址是 gross@math.harvard.edu.

的一般猜想, 即它们的高与 Rankin (兰金) L -函数在中心点处的一阶导数相关. Don 对 Rankin L -函数的特殊值了解得比任何人都多, 所以我建议他计算这些一阶导数.

即使对于像我这样的“业余爱好者”来说, 这个计算也是令人生畏的——我们必须取一个权为 1, 水平为 ND 的 Eisenstein (艾森斯坦) 级数与一个判别式为 D 的二元二次型的 θ 函数的乘积, 然后取迹将这个权 2 水平 ND 的模形式变为水平 N 的模形式, 然后对 Eisenstein 级数中的参数 s 求导并令 $s = 1$, 然后计算相应的非全纯导数的全纯投影. 最后 Rankin L -函数的导数是这个投影与一个权为 2 的尖点形式的内积. 即使是 Don 这样的专家, 也不愿意动笔计算. 即便是我指出我的猜想的证明能推导出 Birch 和 Swinnerton-Dyer (斯温纳顿-戴尔) 的猜想, 他也没有动摇. 尽管他确实对关于虚二次域类数的推论感兴趣, 但他依旧推辞. 作为最后的手段, 我转向参加我们讨论的 Steve Kudla, 并评论说: “Don 只是害怕他算不出来.” 这才起了作用.

接下来的一周是在 Don 的公寓度过的, 期间偶尔休息一下吃饭和睡觉. 他开始计算时说, 我们可以先在水平 $N = 1$ 和权 $2k \geq 4$ 的情形工作. 由于我的猜想只适用于权为 $2k = 2$ 的情形, 并且在这个权重下, 并没有水平 $N = 1$ 的尖点形式, 因此我也试图反对这样计算. 但 Don 坚持, 说我们可以在计算中保持 k 作为一个变量, 并尝试在最后将 k 设为 1. 他拿出一张黄色的便笺本, 在中间画了一条垂直线, 然后开始工作. 实话说, 我从未见过如此多的数学知识如此迅速地喷涌而出. Don 在页面的右侧保持计算, 在左侧进行兼容性测试以检测其中的少数错误. 所有精细的分析, 如无限级数和积分的收敛性, 在寻求答案的过程中都被忽略了. 在这样疯狂的 5 天里, Don 得出了全纯投影的 Fourier (傅里叶) 系数的公式, 每一个公式都包含超过 20 项, 并且它们中的大多数都在 $k = 1$ 处极度地发散. 在他的公式中, 第一个 Fourier 系数中的某一项会是一个有限和:

$$\sum_{n=1}^{|D|} r_A(|D| - n) \sum_{d|n} \epsilon_A(d, n) \log \frac{n}{d^2}.$$

这里 A 指代一个判别式 D 的二次型的等价类, $r_A(m)$ 是 A 中范数为 m 的理想个数, 而 $\epsilon_A(d, n)$ 是一个正负号. 这个表达式可以重新写为对素数 p 求和:

$$\sum_{p \leq |D|} m_A(p) \log(p).$$

Don 指着这个式子并有点恼火地问我这个整数 $m_A(p)$ 应该是个什么东西. 我猜想这个在 A 不是平凡的等价类时应该是使得 $p^{m_A(p)}$ 恰整除 $j(\tau) - j(\tau_A)$ 的那个整数, 其中 $j(z)$ 代表水平 1 的模不变量, τ 是上半平面上判别式为 D 的一点, τ_A 是判别式为 D , 由 τ 通过 A 平移得到的另一个点. 而当 A 是平凡类的时候, $j(\tau) - j(\tau_A) = 0$, 所以 Don 求导后得到

$$q \frac{d}{dq} j(z) / \eta(z)^4 = j(z)^{2/3} (j(z) - 1728)^{1/2}.$$

所以在这个情况下, $m_A(p)$ 应该是使得 $p^{m_A(p)}$ 恰整除 $j(\tau)^{2/3} (j(\tau) - 1728)^{1/2}$ 的那个整数. 特别地, 这个猜想推出所有整除这个范数的素数会小于等于 $|D|$.

这一切看起来都很牵强, 因为 Don 的计算中没有任何东西暗示与奇异模数 $j(\tau)$ 有任

何关系. 但至少这是我们可以检查的东西! 对于具有小类数的判别式, 代数整数 $j(\tau)$ 已经有过计算, 并在文献中给出. 那时已经是凌晨 3 点了, 我建议我们先去睡觉, 第二天早上再在数学图书馆查找这些值. (1982 年互联网上还没有这些表格.) 如果我的猜测完全错误, 我们便可以停止这种无稽之谈. 在这有些令人沮丧的评论之后, 我上床睡觉了.

但我应该保持清醒的. 尽管 Don 已经筋疲力尽, 只有一个小型手持计算器, 他还是尽可能多地计算这些奇异模数, 并在每种情形检查我的猜想. 我醒来时发现他的客厅到处都是纸. 我花了一段时间才弄清楚发生了什么. 每页纸的顶部都有一个判别式, 在其下面是奇异模数的计算. 每页纸的底部都有一个勾选标记, 表明它们的因式分解中的 p 的幂次与 Don 的公式相匹配. 最后一页用大字体写着: “立即叫醒我!” 我也的确这么做了.

那天早上我们俩都处于数学的狂喜状态, 虽然我们不知道 Don 的计算是否可以在 $2k = 2$ 的权重中变得严谨, 或者它是否适用于水平 $N > 1$ 的情形. 此外, 我也不知道如何以某种方式计算模曲线 $X_0(N)$ 上 Heegner 点的高, 从而将其与奇异模数的素因子分解联系起来. 但我们都知道我们的确发现了一些重要的东西.

那天晚上我们去参加了一个教职工晚宴, 并与 Steve Kudla 坐在一起. Don 兴奋地讲述了他的计算, 我们问 Steve 他是否见过形式为

$$\sum_{a+b=n} R_A(a)R_B(b)$$

的求和, 式子中牵扯到两个具有相同判别式的二元二次型的表示数的乘积. Steve 指出, 这个求和是两个二次型之和 $A + B$ 的表示数, 而这个新的二次型是一个有着平方判别式的四元二次型, 从而是四元数代数上的范数形式. 当时我对四元数代数知之甚少, 但我知道超奇异椭圆曲线的自同构环是一个有理四元数代数在 ∞ 和 p 处分歧的最大阶. 将其范数形式写成两个具有相同判别式的二元形式之和, 等同于将一个虚二次域中的阶嵌入到四元数的阶中. 当你有一个在特征零域中具有复乘的椭圆曲线, 并且其模 p 是超奇异的时候, 你就能通过自同构环得到这样的嵌入. 而这最后恰好是计算高的正确框架.

我的生命中再也没有像那样的一周了.

(陈昌睿 译 黄治中 校)

(上接 164 页)

我确实还写了一些进一步的文章, 它们令我非常满意, 关于可微函数的理想 (《美国数学杂志 (Am. J. of Math.)》, 1943), 关于完全可微和光滑函数 (《太平洋数学杂志 (Pacific J. Math.)》, 1951 年), 以及关于 n 阶差分有界的函数 (《纯粹与应用数学杂志 (J. de Math. Pures et appliquées)》, 1957), 这些文章有些超出了我平常的工作领域. 但年轻的研究者, 特别是在美国的, 正在以强有力的方式接替传承; 在映射的奇点方面我想特别提到 John Mather (马瑟). 所以, 回到本文的标题, 我看到一般的拓扑的和代数的方法在世界各地蓬勃发展, 伴随着这种研究的“质心”越来越接近美国海岸.

(金汇泽, 楼璐娅 译 刘文昇 校)